

# מעבדה 05 — תיעוד התאוששות מאסון

BIA · RPO/RTO · Runbook · Tabletop Exercise — חצי כתיבה, חצי תרגול

רמת קושי: ★★ בינוני (כתיבה)

זמן משוער: 60-75 דקות

מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים

[הבא ← מעבדה 06: gMSA](#)

[→ הקודם: Linux Backup](#)

## מטרות הלמידה

- להבין את ההבדל בין Backup ל-Disaster Recovery (לא אותו דבר!)
- לבצע Business Impact Analysis (BIA) פשוט עבור 5 שירותים
- לחשב RPO ו-RTO לכל שירות
- לכתוב Runbook מפורט עבור תרחיש "DC נפל"
- לבצע Tabletop Exercise — סימולציה של אסון, מעבר על ה-Runbook
- לתעד פערים ב-Runbook אחרי הסימולציה

## למה המעבדה הזו חשובה

- Backup הוא **פעולה**. DR הוא **תכנית**. ההבדל קריטי:
- **Backup** = יש לי עותק של הנתונים. נקודה.
  - **DR** = יש לי תהליך מלא של איך לחזור לעבוד אחרי אסון — מי עושה מה, באיזה סדר, כמה זמן זה לוקח, מה הפריורטיות, מה אם המנהל לא זמין.
- ארגונים שיש להם Backup אבל אין DR — נכשלים בשעת אסון. כי "יש גיבוי" זה רק 10% מהסיפור. ה-90% האחרים = תהליך, אנשים, החלטות.

במעבדה הזו תכתבו DR plan פשוט אבל אמיתי, ותתרגלו לפי ה-Runbook. בסוף תראו אילו צעדים פספסתם ותתקנו את התיעוד.

## דרישות מקדימות

- ✓ [מעבדה 00 — הקמת AD](#) הושלמה
- ✓ [מעבדה 03 — Backup](#) הושלמה (יש גיבויים בפועל)
- עורך טקסט/מסמכים — Word, Notepad++, או VS Code
- קחו snapshot עכשיו: **Pre-Lab-05** — נשבור דברים בכוונה!

⚠ **שימו לב:** המעבדה הזו **תהרוס** את ה-DC ב-snapshot. Tabletop Exercise. snapshot עכשיו או צרות בהמשך.

## חלק א' — Business Impact Analysis (15 דקות)

BIA = "כמה כואב אם השירות הזה נופל?". זה הצעד הראשון בכל DR plan. בלי BIA לא יודעים מה לתקן קודם.

### 1 שלב — צרו קובץ BIA

פתחו Notepad או Word. שמרו בשם **BIA-CyberLab-2026.md**. הקלידו את הטמפלייט הבא:

```
# Business Impact Analysis – CyberLab Inc.
# Date: 2026-04-29
# Author: [שמן]

| Service | Description | Criticality | Max Downtime | Data Loss Toleran
|-----|-----|-----|-----|-----|
| AD DS   | Domain Auth | CRITICAL   | 1 hour       | 15 min
| File Server | Business files | HIGH      | 4 hours      | 1 hour
```

|               |               |        |          |         |
|---------------|---------------|--------|----------|---------|
| Email         | Communication | HIGH   | 2 hours  | 30 min  |
| Print Server  | Printing      | LOW    | 24 hours | N/A     |
| Internal Wiki | Documentation | MEDIUM | 8 hours  | 4 hours |

✅ **תוצאה צפויה:** 5 שירותים. כל אחד עם רמת קריטיות + data + max downtime.  
loss + dependencies.

🤔 **עצרו וחשבו:** מה זה Criticality? ההשפעה על העסק אם השירות לא זמין:  
**CRITICAL** — העסק לא יכול לעבוד בלעדיו (AD = הכל מחובר).  
**HIGH** — חלק גדול מהעובדים נעצרים.  
**MEDIUM** — הפרעה אבל יש workaround.  
**LOW** — לא נעים אבל לא קריטי.

## שלב 2 — חשבו עלות per hour

2

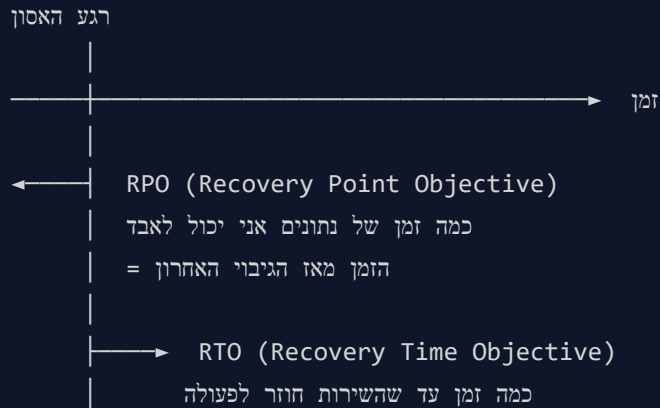
הוסיפו עמודה: **Cost per Hour Down**. להעריך פחות חשוב מלהבין את הסדר.  
דוגמאות:

| Service     | Cost per Hour Down |                              |
|-------------|--------------------|------------------------------|
| -----       | -----              |                              |
| AD DS       | 50,000 NIS         | (כל העובדים נעצרים)          |
| File Server | 30,000 NIS         | (חלקית – חלקם עובדים מקומית) |
| Email       | 20,000 NIS         |                              |
| Print       | 500 NIS            |                              |
| Wiki        | 2,000 NIS          |                              |

🤔 **עצרו וחשבו:** מהיכן המספרים? בארגון אמיתי: # עובדים מושפעים × שכר ממוצע  
לשעה. במעבדה — הערכה. החשוב: הסדר היחסי.

## חלק ב' — RPO + RTO (10 דקות)

שני המספרים החשובים בכל תכנית DR.



### שלב 3 — קבעו RPO ו-RTO לכל שירות

1

הוסיפו לטבלת ה-BIA:

| Service     | RPO     | RTO      | Required Backup Frequency  |
|-------------|---------|----------|----------------------------|
| AD DS       | 15 min  | 1 hour   | Every 15 min (incremental) |
| File Server | 1 hour  | 4 hours  | Hourly                     |
| Email       | 30 min  | 2 hours  | Every 30 min               |
| Print       | N/A     | 24 hours | Daily (config only)        |
| Wiki        | 4 hours | 8 hours  | Every 4 hours              |

🧐 **עצרו וחשבו:** RPO מכתיב את תדירות הגיבוי. RTO מכתיב את סוג הגיבוי + תשתית שחזור. RPO 15 דקות מצריך VSS תכוף או RTO database log shipping של שעה מצריך מערכת standby מוכנה (לא רק tape archive).

### שלב 4 — השוו RPO/RTO למה שיש בפועל

2

## כעת השוו לגיבויים האמיתיים שעשיתם במעבדה 03:

| Service     | Required RPO | Actual RPO (today)       | Gap?   | DOC |
|-------------|--------------|--------------------------|--------|-----|
| -----       | -----        | -----                    | -----  |     |
| AD DS       | 15 min       | 12 hours (manual backup) | X HUGE |     |
| File Server | 1 hour       | 12 hours                 | X Yes  |     |

⚠ **שימו לב:** בארגון אמיתי הטבלה הזו = מה שמציגים ל-CIO. כל "Gap" = השקעה שצריכה להיעשות.

## חלק ג' — כתיבת Runbook עבור "DC Down" (15 דקות)

Runbook = רשימת הצעדים שאדם רגיל יכול לעקוב אחריהם בלי להבין הכל. דוקומנט של חירום — לא של למידה.

### שלב 5 — צרו קובץ Runbook

1

שמרו בשם `Runbook-DC-Down.md`. השתמשו בטמפלייט הבא:

```
# RUNBOOK – Domain Controller Down

## Trigger
מחזיר שגיאות dcdiag, נכשל gpresult, של משתמשים login שגיאות.

## Severity: CRITICAL
RTO: 1 hour | RPO: 15 minutes

## On-Call
- Primary: [שם מנהל] – 050-1234567
- Backup: [שם מנהל 2] – 050-7654321

## Phase 1 – Diagnose (5 min)
1. Login to backup admin VM (`cyberlab-admin01`)
```

```

2. Run: `Test-NetConnection cyberlab-dc01 -Port 389`
   - If success → DC reachable, AD service issue
   - If fail → DC offline (network/host issue)
3. Run: `Get-Service ADWS,KDC,Netlogon,DNS -ComputerName cyberlab-dc01`
   - Note which services are NOT running

## Phase 2 – Triage (10 min)
**Decision tree:**
- Services running but slow? → Resource issue (RAM/CPU). Reboot DC. Skip
- Services not running, host responsive? → Try `Restart-Service ADWS -C
- Host not responsive? → Continue to Phase 3 (full restore).

## Phase 3 – Restore from Backup (30-45 min)
1. Open VirtualBox Manager
2. Select `cyberlab-dc01` → right-click → Snapshots
3. Restore latest known-good snapshot (`DC-Promoted-Clean` or `Post-Lab
4. Power on
5. Wait 3-5 min for AD services to start
6. Login as `CYBERLAB\Administrator`
7. Run validation:
   ```
   Get-ADDomain
   dcdiag /q
   Get-Service ADWS,KDC,Netlogon
   ```

## Phase 4 – Verify Service (5 min)
1. From cyberlab-ws01: `gpupdate /force`
2. Test domain login: logout → login as `CYBERLAB\student01`
3. Verify file access: `\\cyberlab-dc01\sysvol`
4. Notify users service restored

## Phase 5 – Post-Mortem (within 48h)
- Root cause analysis
- Update Runbook if gaps found
- Schedule infrastructure improvements

## Rollback Plan
If snapshot restore fails:
1. Boot DC from Windows Server ISO

```

2. Choose Repair → System Image Recovery
3. Point to backup target E:\WindowsImageBackup
4. Follow wizard

#### ## Success Criteria

- All 5 services in BIA accessible
- Users can login
- File shares mount
- No errors in `dcdiag /q`

✓ **תוצאה צפויה:** קובץ Runbook מוכן. זה לא רק תיעוד — זה הוראות חירום.

2

### שלב 6 — בקרה: האם זה דמוי-טיפש?

קראו את ה-Runbook בעיני מישוהו שלא מכיר את הסביבה. שאלו את עצמכם:

- האם כל פקודה עם הפרמטרים בדיוק?
- האם יש דרך לדעת מתי להתקדם לשלב הבא? (success criteria)
- אם הצעד נכשל — מה עושים? (decision branches)
- האם נסמכתי על ידע סמוי שלא תועד?

💡 **טיפ:** הכלל: אם מישוהו ב-3:00 בלילה יכול לעקוב אחרי ה-Runbook ולגרום לשירות לחזור — זה Runbook טוב. אם הוא צריך להתקשר אליך — לא טוב.

## חלק ד' — Tabletop Exercise (15 דקות)

הזמן לבדוק את ה-Runbook. נחקה אסון אמיתי.

1

### שלב 7 — "תקלה": כבו את ה-DC בכוח

VirtualBox Manager → cyberlab-dc01 → סגירת חלון → **Power off** (כן, הפעם בכוונה — מדמים crash).

✓ **תוצאה צפויה:** DC נכבה. ה-VM אפור.

## 2 שלב 8 — בדקו אצל הקליינט

עברו ל-cyberlab-ws01. תנעלו (Lock) את המסך → נסו להיכנס שוב כ-

CYBERLAB\student01.

✓ **תוצאה צפויה:** הכניסה נכשלת או מציגה אזהרה. השירות באמת ירד.

## 3 שלב 9 — עקבו אחר ה-Runbook

פתחו את ה-Runbook שכתבתם. עקבו אחריו צעד אחר צעד. **אל תסטו ממנו** — גם אם אתם יודעים פתרון מהיר יותר. המטרה: לבדוק שהמסמך עובד. זמנו את עצמכם. רשמו זמן בכל שלב.

⚠ **שימו לב:** אם נתקעתם ב-Runbook — סמנו את הצעד שבו נתקעתם. **אל תתקנו עכשיו!** — נדע שיש שם פער.

## 4 שלב 10 — שחזרו

VirtualBox → Snapshots → restore **Pre-Lab-05** → Start

חכו 2-3 דקות. בדקו ב-WS שהדומיין עובד שוב.

✓ **תוצאה צפויה:** DC חזר. הקליינט יכול להיכנס. סיימתם את ה-recovery.



## חלק ה' — Post-Mortem ועדכון Runbook (10 דקות)

### שלב 11 — תעדו את הפערים

1

צרו קובץ `PostMortem-2026-04-29.md`:

```
# Post-Mortem – DC Down Drill – 2026-04-29

## Total Downtime: __ minutes
## RTO Target: 60 min | Achieved: __ min – pass/fail?

## Timeline
- T+0:    DC powered off (simulated crash)
- T+__:   Detected by client login failure
- T+__:   Started Runbook Phase 1
- T+__:   Restored from snapshot
- T+__:   Service validated working

## Gaps Found
1. [צעד שלא היה ברור]
2. [פקודה שחסרה]
3. [קישור שלא היה]

## Action Items
- [ ] עם Runbook עדכן ...
- [ ] X הוסף ניטור על שירות
- [ ] תרגול נוסף בעוד 30 יום
```

✓ **תוצאה צפויה:** post-mortem כתוב. זה הסוף הנכון של DR drill.

### שלב 12 — עדכנו את ה-Runbook

2

חזרו לקובץ `Runbook-DC-Down.md`. תקנו את הפערים שמצאתם. שמרו עם תאריך  
עדכון בראש הקובץ.

🤖 **עצרו וחשבו:** זה ה-secret sauce של DR טוב — לא מסמך שכותבים פעם ואז שוכחים, אלא מסמך חי שמתעדכן אחרי כל drill ואחרי כל אירוע אמיתי.

## אתגרי בונוס

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 1 — Runbook נוסף.** כתבו Runbook לתרחיש "Ransomware על file server". מה שונה? (תשובה: Restore לא יספיק — צריך גם לחקור איך נכנס, לבודד את המכונות הפגועות, לוודא שה-backup לא מוצפן).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 2 — DR Site שלם.** עצבו (לא תקימו) DR site מלא. איזו תשתית: cold/warm/hot? עלות יחסית? RTO? מה השיקולים?

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 3 — Communication Plan.** בעת אסון — מי מודיע למי? באיזה סדר? באיזה ערוץ? כתבו Internal staff, External customers, Executive team, Press plan.

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 4 — תרגול עיוור.** תנו את ה-Runbook לחבר/תלמיד אחר. בקשו ממנו לבצע. אם הוא מצליח בלי לשאול שאלות — Runbook מצוין. אם הוא נתקע — תיעוד צריך עבודה.

## צ'ק-ליסט אימות

- ☐ קובץ BIA.md עם 5 שירותים
- ☐ עמודות RPO + RTO + Required Backup Frequency
- ☐ Cost per Hour Down (מוערך)
- ☐ קובץ Runbook-DC-Down.md מלא
- ☐ Tabletop Exercise בוצע (DC כבוי + שחזור)

• □ Post-Mortem עם timeline + gaps + action items

• □ Runbook עודכן אחרי הניסוי

## עיקרי הדברים

- Backup ≠ DR. Backup הוא נתונים. DR הוא תהליך + אנשים + תקשורת + מועדים.
- BIA = מה כואב אם נופל. בלי BIA לא יודעים על מה לשים מאמצים.
- RPO = כמה אני יכול לאבד. RTO = כמה זמן יקח להחזיר. שניהם חייבים לכל שירות.
- Runbook = הוראות חירום שאדם רגיל יכול לעקוב אחריהן. דמוי-טיפש בכוונה.
- drill = Tabletop Exercise פיזי. בלי זה לא יודעים אם ה-Runbook עובד.
- Post-Mortem אחרי כל אירוע — חזרה תמיד מסתיימת בעדכון התיעוד.
- תוכנית שלא נבדקה = לא תוכנית. נבדקה = רלוונטית רק אם נבדקה *שוב לאחרונה*. תרגלו DR פעם בחצי שנה לפחות.

## בסוף המעבדה

1. שמרו את כל המסמכים בתיקייה `~/dr-docs/` (או דומה)
2. קחו snapshot: `Post-Lab-05-DR`
3. כיבוי תקין של ה-VMs

הבא ← מעבדה 06: gMSA

→ הקודם: Linux Backup